PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

PASSAGEIRO ONIBUS

MODELO: IVECO/COMIL VERSATILE R

PLACA: RWR-9F79

VISION ENGENHARIA
Rua Fortaleza,99 QD. 067 LT. 134 – Renascer com Cristo – Barcarena – Pará – Cep: 68447-000
Telefone: (091) 99230-4679
e-mail: roberto.junior@visionengenharia.net

1 – DADOS DO SOLICITANTE:

Nome da Empresa: SUCENA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 19.381.283/0001-97
Endereço: R SAO FRANCISCO, 720
Cep: 65.930-000 – CENTRO – ACAILANDIA – MA

2 – DADOS DA EMPRESA E RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO:

Nome da Empresa: VISION ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 17.118.624/0001-00
Engenheiro Responsável: Roberto Silleno Ferreira Junior
Registro no CREA-PA: 1516300947
Endereço: Rua Fortaleza,99 QD. 067 LT. 134
Cep: 68447-000 – Renascer com Cristo – Barcarena – Pará
Telefones: (091) 99230-4679

3 – IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO:

ESPÉCIE / TIPO: PASSAGEIRO ONIBUS

MODELO: IVECO/COMIL VERSATILE R **ANO/MODELO:** 2021/2022

MOTOR: DIESEL **CHASSI:** 93ZK1RMH0N8945519

PLACA: RWR-9F79 **COR PREDOMINANTE:** BRANCA

CATEGORIA: ALUGUEL.

4 - OBJETIVO:

Evitar ou atenuar as consequências das falhas. Isso pode ser feito impedindo a falha antes que ela ocorra realmente. A manutenção preventiva é planejada para preservar e restaurar a confiabilidade do equipamento, substituindo os componentes desgastados antes que eles realmente se desgastem. As atividades de manutenção preventiva em equipamentos incluem revisões parciais ou totais em períodos específicos, trocas de óleo, lubrificação e assim por diante. Além disso, pode-se registrar a deterioração dos equipamentos para que as peças desgastadas sejam reparadas ou substituídas antes que causem desgastes ou falhas do sistema do equipamento. O programa de manutenção preventiva ideal seria evitar qualquer falha do equipamento antes que ela ocorra.

5 – PLANO DE MANUTENÇÃO:

Estabelecer sistematicamente de manutenção preventiva de máquinas pesadas (movidos à diesel) e veículos leves movidos à gasolina e diesel.

6 – METODOLOGIA:

6.1 INSPEÇÕES FREQUENTES

Deve-se inspecionar o equipamento/veículo antes de sua partida, durante seu deslocamento, nas paradas e após o serviço, observando os seguintes aspectos caso aplicável:

- ✓ Limpeza (interna e externa);
- ✓ Documentação (Veículo e Condutor);
- ✓ Ferramentas (macaco, cabo, chaves de rodas);
- ✓ Equipamentos (extintor, triangulo, cintos de segurança, e outros);
- ✓ Tapeçaria (bancos, corrediças, tapetes, borrachas de portas, espelhos retrovisores, máquinas dos vidros e outros);
- ✓ Sistemas elétricos (faróis, lanternas, setas, luz de freio, luz de ré, limpador para-brisa);
- ✓ Funilaria e pintura (para-lama, portas, capô, tampa do porta malas);

ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

- ✓ Pneus e rodas (estepes, aros e calotas) a cada 15.000 km;
- ✓ Motor (nível de óleo do motor a cada 5.000km – revisão geral a cada 10.000 km;
- ✓ Alinhamento e balanceamento a cada 20.000 km;
- ✓ Lonas de freio a cada 30.000 km;
- ✓ Lubrificação a cada 1 mês;
- ✓ Filtros trocar a cada 2 trocas de óleo ou de acordo com especificação do fabricante;
- ✓ Lavagem completa a cada mês ou dependendo da necessidade.

6.2 FLUXOGRAMA DE OCORRENCIAS DE MANUTENÇÃO NA GARAGEM:

O QUE	QUEM	QUANDO	COMO
Receber notificação de defeitos em equipamentos/veículos	Garagem	Da existência do problema	Atendendo a notificação do solicitante por telefone, rádio ou pessoalmente
Analisar o defeito e abrir Pedido de Ordem de Serviço (OS)	Garagem	Da entrada do equipamento/veículo na garagem	Verificando o tipo de defeito e analisando se o mesmo pode ser solucionado na garagem. Caso não, encaminhar o equipamento/veículo para uma oficina especializada. Registrando o serviço a ser realizado no pedido de ordem de serviço
Verificar disponibilidade de recurso para o conserto do equipamento/veiculo	Garagem	Após abrir OS	Consultando os responsáveis pelo suprimento e informando o tipo de serviço a ser executado ou peça a ser adquirida. Caso não haja recurso, aguardar a liberação do mesmo.
Adquirir peças	Garagem	Após liberação de recursos	1. Realizando cotação de preços; 2. Emitindo autorização para o fornecedor vencedor; 3. Conferindo a NF no ato da compra.
Receber peças e realizar conserto	Garagem	Após requisição das peças	1. Conferir peças adquiridas. Caso estas não estejam de acordo com as especificações, providenciar a troca das mesmas; 2. Atestar o verso da NF com carimbo especifico; 3. Executar os serviços necessários e registrando-os no OS; 4. Encaminhar a NF e o OS para Coordenadoria de Logística; 5. Obtendo o de acordo do operador/motorista no campo "Resultado do Teste" do OS.
Abrir processo de prestação de contas	Coordenação de Logística	Após receber NF e OS da garagem	1. Elaborar o mapa discriminativo de despesas, anexando as NF correspondentes; 2. Fazer a conciliação bancária.
Encaminhar processo para aprovação da direção da empresa	Coordenação de Logística	Após elaborar processo	1. Tramitar o processo na ADM; 2. Caso o processo não seja aprovado, ele deve retornar para a coordenadoria tomar as providencias necessárias.

ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

6.3 FLUXOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS/VEICULOS:

O QUE	QUEM	QUANDO	COMO
Elaborar cronograma de manutenção preventiva	Engenheiro Mecânico	Após Inspeção	Elaborando plano de manutenção preventiva com todos os tópicos e datas a serem realizadas.
Efetuar manutenção preventiva	Garagem ou Autorizada	Conforme calendário	1. Comunicar os usuários dos equipamentos/veículos, logo que elaborado o agendamento que será efetuado a manutenção preventiva; 2. A comunicação deverá ser reiterada 15 dias antes da data prevista para o serviço; **NOTA**: Se a manutenção preventiva for feita na garagem, proceder conforme item 6.2 deste Plano de Manutenção.

7 – CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS/VEICULOS:

ANEXO 1 – CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANEXO 1 – CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

8 – CONCLUSÃO:

Após a inspeção geral, conforme detalhada no Laudo Técnico Mecânico deste equipamento, concluímos que o mesmo está em boas condições de segurança para operação, lembrando que, deve-se analisar diariamente itens como, mangueiras, conexões, pistões, êmbolos, correias, suspensão, devido ao grande esforço exercido durante as operações.
No mais, o equipamento se encontra em boas condições de segurança para utilização.

Ressaltando que esses procedimentos devem ser feitos por um profissional certificado e habilitado, sempre levando em consideração as indicações do fabricante e da montadora do equipamento ou veículo.

A manutenção preventiva tem sido uma solução muito bem recebida em várias aplicações, pois pode reduzir gastos e evitar problemas durante as operações.

Eu, **Roberto Silleno Ferreira Junior**, **Engenheiro Mecânico, Registro no CREA-PA 1516300947** elaborei este Plano de Manutenção e assumo toda e qualquer responsabilidade pela veracidade das informações.

Este Plano de Manutenção tem a validade 01 (UM) ano a contar a data de sua emissão.

Barcarena, 27 de julho de 2026.



ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

Roberto Silleno Ferreira Junior
Engenheiro Mecânico
CREA-PA:1516300947

ANEXO 1 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

















Vision ENGENHARIA	ANEXO 1 CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTOS/VEICULOS	CÓDIGO: PM-VIS 5375	REVISÃO: 00
		DATA: JULHO/2026	

PASSAGEIRO ONIBUS IVECO/COMIL VERSATILE R — **PLACA: RWR-9F79**

	Verificação diária	Data da Manut.	Km da Manut.	Próxima Manut.	Km Atual	Saldo Próx. Manut.
01	Verificar calibragem dos pneus	27/07/2026	-	-	-	-
02	Verificar estado e fixação do espelho retrovisor	27/07/2026	-	-	-	-
03	Verificar estado de fixação e lacre das placas	27/07/2026	-	-	-	-
04	Verificar de vedação do radiador e estado da mangueira	27/07/2026	-	-	-	-
05	Verificar nivel de agua do radiador	27/07/2026	-	-	-	-
06	Verificar nivel e condições do óleo do motor	27/07/2026	-	-	-	-
07	Verificar as baterias, nivel de agua e pólos	27/07/2026	-	-	-	-
08	Verificar condições das palhetas e funcionamento do limpador	27/07/2026	-	-	-	-
09	Verificar esguicho de água no para brisa	27/07/2026	-	-	-	-
10	Verificar funcionamento do marcador de combustivel, horimetro e velocimetro	27/07/2026	-	-	-	-
11	Verificar funcionamento da buzina e alarme de ré	27/07/2026	-	-	-	-
12	Verificar condições do estofamento interno	27/07/2026	-	-	-	-
13	Verificar condições de funcionamento do pisca alerta, setas e luzes	27/07/2026	-	-	-	-

	Manutenção de 20.000 km	Data da Manut.	Km da Manut.	Próxima Manut.	Km Atual	Saldo Próx. Manut.
01	Inpecionar, ajustar ou substituir correias (se for o caso)	27/07/2026	22577	42577	22577	20000
02	Lavagem e lubrificação Geral	27/07/2026	22577	42577	22577	20000
03	Revisão de todo e sistema elétrico	27/07/2026	22577	42577	22577	20000
04	Substituir o filtro de água	27/07/2026	22577	42577	22577	20000
05	Substituir filtro de combustível	27/07/2026	22577	42577	22577	20000
06	Substituir filtro de óleo lubrificante	27/07/2026	22577	42577	22577	20000
07	Substituir filtro separador de água	27/07/2026	22577	42577	22577	20000
08	Torcar óleo do motor	27/07/2026	22577	42577	22577	20000
09	Verificação do estado do filtro de ar primário e secundário e se	27/07/2026	22577	42577	22577	20000
10	Verificação do sistema de eixos	27/07/2026	22577	42577	22577	20000
11	Verificação do sistema de freios	27/07/2026	22577	42577	22577	20000
12	Verificação dos rolamentos das rodas	27/07/2026	22577	42577	22577	20000
13	Verificar e calibrar os pneus	27/07/2026	22577	42577	22577	20000

Esta manutenção deve ser feita repetindo os passos /procedimentos da manutenção de 20.000 km.

	Manutenção de 60.000 Km	Data da Manut.	Km da Manut.	Próxima Manut.	Km Atual	Saldo Próx. Manut.
01	Substituir oos filtros de ar primário e secundário	27/07/2026	22577	82577	22577	60000
02	Trocar óleo da caixa de marcha	27/07/2026	22577	82577	22577	60000
03	Verificação da suspensão dianteira e traseira com ajsutagem de grampo	27/07/2026	22577	82577	22577	60000
04	Verificar todas as correias	27/07/2026	22577	82577	22577	60000
05	Verificação do motor com calibragem de válvulas	27/07/2026	22577	82577	22577	60000
06	Verificar sistema de arrefecimento	27/07/2026	22577	82577	22577	60000
07	Verificar sistema hidráulico	27/07/2026	22577	82577	22577	60000
08	Verificação dos diferenciais com troca de arruelas satélites e planetárias	27/07/2026	22577	82577	22577	60000

Esta manutenção deve ser feita repetindo os passos /procedimentos da manutenção de 60.000 km.

	Manutenção de 100.000 km	Data da Manut.	Km da Manut.	Próxima Manut.	Km Atual	Saldo Próx. Manut.
01	Revisão da caixa de marcha	27/07/2026	22577	122577	22577	100000
02	Revisão da caixa de redução	27/07/2026	22577	122577	22577	100000
03	Substituir filtro secador de ar comprimido	27/07/2026	22577	122577	22577	100000
04	Trocar óleo dos diferenciais	27/07/2026	22577	122577	22577	100000
05	Trocar graxa e vedadores	27/07/2026	22577	122577	22577	100000
06	Verificar rolamentos e regular a folga axial dos cubos das rodas dos eixos traseiros	27/07/2026	22577	122577	22577	100000
07	Trocar o liquido do sistema de arrefecimento	27/07/2026	22577	122577	22577	100000

Compartimento	Tipo e Óleo	Quant. p/ troca
Motor	15W40	
Óleo Diferencial	SAE50	
Óleo Hidráulico	15W40	
Óleo Transmissão	SAE50	
Tanque de Combustivel	DIESEL	

Filtros	
Tipo	Quant.
FILTRO DE AR PRIMÁRIO	1
FILTRO DE AR SECUNDÁRIO	1
FILTRO DE COMBUSTIVEL	1
FILTRO HIDRÁULICO	1
FILTRO LUBRIFICANTE	1
FILTRO SEPRADOR DE ÁGUA	1

OBS:

Lubrificação das graxeiras. (Graxa de Lítio com Bissulfeto de molibdênio- Akcela Molygrease).

Data:
27/07/2026

Roberto Silleno F. Junior
Engenheiro Mecânico
CREA - PA151630094?

ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

Engenheiro Responsável

Vision ENGENHARIA

ANEXO 2

PASSAGEIRO ONIBUS IVECO/COMIL VERSATILE R

PLACA: RWR-9F79

CONTROLE DE CICLOS

CICLOS	PREVISTO	REALIZADO	RESPONSÁVEL	DATA
1º CICLO	42577			
	82577			
	122577			
2º CICLO	62577			
	142577			
	222577			
3º CICLO	82577			
	202577			
	322577			
4º CICLO	102577			
	262577			
	422577			
5º CICLO	122577			
	322577			
	522577			
6º CICLO	142577			
	382577			
	622577			
7º CICLO	162577			
	442577			
	722577			
8º CICLO	182577			
	502577			
	822577			
9º CICLO	202577			
	562577			
	922577			
10º CICLO	222577			
	622577			
	1022577			
11º CICLO	242577			
	682577			
	1122577			
12º CICLO	262577			
	742577			
	1222577			
13º CICLO	282577			
	802577			
	1322577			
14º CICLO	302577			
	862577			
	1422577			

Registro do CREA-PA







ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

VISION ENGENHARIA
Rua Fortaleza,99 QD. 067 LT. 134 – Renascer com Cristo – Barcarena – Pará – Cep: 68447-000
Telefone: (091) 99230-4679
e-mail: roberto.junior@visionengenharia.net